

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 4

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo

Año: 2026

Semestre: Segundo semestre

Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

CUESTIONES DE REPASO

15.1. ¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de área local de computadores personales?

Las redes que se usan en salas de computadores necesitan principalmente alta velocidad, alta fiabilidad y poder transferir grandes bloques de datos, porque conectan computadoras centrales, supercomputadoras y dispositivos de almacenamiento. También suelen tener pocos dispositivos y estar en un área reducida.

En cambio, en las LAN de computadores personales uno de los requisitos más importantes es que la conexión sea de bajo costo, ya que normalmente hay muchos equipos para conectar. Por eso pueden trabajar con velocidades menores que las redes de una sala de computadores.

15.2. ¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?

Una LAN de respaldo se usa para conectar grandes computadoras y dispositivos de almacenamiento, entonces necesita bastante velocidad y fiabilidad, y normalmente se usa en áreas chicas con pocos dispositivos.

Una SAN es una red pensada específicamente para el almacenamiento. Los servidores y los dispositivos de almacenamiento se conectan directamente a una red de alta velocidad, lo que permite compartir el almacenamiento y también hacer copias de respaldo o replicación de datos de forma más directa.

En cambio, una LAN troncal sirve para conectar varias LAN de menor capacidad, por ejemplo las de distintos departamentos o edificios, usando una LAN de mayor capacidad como conexión entre todas.

15.3. ¿Qué es la topología de una red?

En el ámbito de las redes de computadoras, el término topología hace referencias a la disposición o forma física y lógica en la que se interconectan las estaciones de trabajo o puntos finales a través del medio de transmisión.

15.4. Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento

Las cuatro topologías tradicionales y fundamentales definidas para redes de área local son: Bus, Árbol, Anillo y Estrella

Principios de funcionamiento

- 1) *Topología de bus*: Utiliza un medio de transmisión multipunto lineal (un único cable central al que se conectan todas las estaciones). Todas las estaciones se acoplan directamente al cable mediante tomas de conexión físicas (taps). Cuando una estación transmite, la señal se propaga en ambas direcciones a lo largo del medio, esta transmisión es escuchada por todas las demás estaciones conectadas al bus y

para que llegue al destinatario correcto los datos se envían en tramas las cuales tiene la dirección destino

- 2) *Topología de árbol:* Es una generalización directa de la topología de bus, el medio de transmisión es un cable ramificado sin bucles cerrados que comienza en un punto central conocido como raíz o cabecera. Del medio raíz parten uno o más cables que pueden dividirse en ramas secundarias y al igual que en la topología bus la señal se propaga por todos los cables ramificados y es recibida por las demás estaciones
- 3) *Topología de anillo:* Es una red que está formada por repetidores unidos mediante enlaces punto a punto en un bloque cerrado. Estos enlaces son estrictamente unidireccionales: la información circula en un solo sentido alrededor del anillo, luego cada estación se conecta a la red a través de su repetidor y a medida que circula la trama bit a bit la estación destino la reconoce, copia su contenido en su memoria local y la deja continuar. La trama sigue su camino hasta que vuelve a su estación origen la cual retira la trama para limpiar el anillo
- 4) *Topología en Estrella:* Cada estación está conectada directamente a un nodo central común a través de dos enlaces punto a punto dedicados (uno para transmitir y otro para recibir). Existen dos alternativas para el funcionamiento del nodo central. Una es el funcionamiento en modo de difusión, en el que la transmisión de una trama por parte de una estación se retransmite sobre todos los enlaces de salida del nodo central y otra aproximación es el funcionamiento del nodo central como dispositivo de conmutación de tramas, una trama entrante se almacena en el nodo temporalmente y se retransmite sobre un enlace de salida hacia la estación destino

15.5. ¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?

El principal propósito del comité IEEE 802 es desarrollar y mantener estándares para las redes locales (LAN) y las redes de área metropolitana (MAN). Entre sus objetivos están la estandarización de protocolos, el cual define la arquitectura de red y las especificaciones técnicas para las capas físicas y de enlace de datos. También garantizan que los equipos y dispositivos de red fabricados por diferentes proveedores puedan conectarse y comunicarse entre sí. Por último también desarrollan tecnologías claves, como por ejemplo la familia ethernet (IEEE 802.3) o también las redes LAN inalámbricas o WiFi (IEEE 802.11)

15.6. ¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?

La estandarización del IEEE 802 definió múltiples normativas para redes de área local (LAN) por los siguientes motivos:

- La diversidad de requisitos y aplicaciones hacen que no exista un único diseño de red que satisfaga simultáneamente todas las necesidades de costo, velocidad, seguridad, rendimiento entre los entornos
- La variedad de topología y medios físicos, los diferentes escenarios requieren distintas topologías (bus, estrella, anillo) y distintos medios de transmisión (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica etc)
- Los mecanismos de control de acceso al medio (MAC), según la naturaleza del tráfico se dictamina cuál método de acceso es más eficiente. Por ejemplo, protocolos basados en contención (CSMA/CD en ethernet) son muy eficientes para tráfico esporádico o ráfagas

15.7. Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC

LLC (Logical Link Control) se encuentra por encima de la capa MAC. Su función incluye proporcionar mecanismos para direccionar a los usuarios LLC y controlar el intercambio de datos entre ellos. Los usuarios de LLC se identifican mediante Puntos de Acceso al Servicio (SAP). LLC proporciona tres posibles servicios:

- **Servicio NO orientado a conexión sin confirmación:** Es un servicio de tipo datagrama, donde no se establece una conexión lógica entre el origen y el destino. Es el servicio más sencillo porque no proporciona control de flujo ni control de errores, por lo que no garantiza que los datos sean recibidos correctamente.
- **Servicio en modo conexión:** Antes de intercambiar datos se establece una conexión lógica entre los dos usuarios LLC. Este servicio proporciona control de flujo y control de errores, por lo que ofrece una comunicación más confiable que la anterior.
- **Servicio NO orientado a conexión con confirmación:** No se establece una conexión lógica antes de transmitir los datos, pero los datagramas son confirmados. De esta manera, el emisor puede saber si el receptor recibe los datos, sin tener que mantener una conexión permanente. Este servicio combina características de los dos anteriores.

15.8. Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC

El protocolo LLC proporciona tres modos o tipos de operación:

- **Operación del Tipo 1:** Proporciona el servicio NO orientado a conexión sin confirmación. Utiliza PDU de información no numerada (UI). No establece conexión, no utiliza confirmaciones ni proporciona control de flujo o de errores a nivel LLC.
- **Operación del Tipo 2:** Proporciona el servicio en modo conexión. Primero se establece una conexión de enlace de datos entre los dos usuarios LLC y luego se realiza el intercambio de información. Utiliza mecanismo de control de flujo y de errores, y está basada en el modo balanceado asíncrono de HDLC.
- **Operación del Tipo 3:** Proporciona el servicio NO orientado a conexión con confirmación. No establece una conexión lógica previa, pero utiliza mecanismos de confirmación para verificar la recepción de los datos.

15.9. Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.

- **En transmisión:** Se encarga del ensamblado de datos en tramas con campos de direccionamiento (dirección MAC de origen y dirección MAC de destino) y de detección de errores CRC.
- **En recepción:** Desensambla las tramas; es decir, hace el proceso inverso verifica si la dirección de destino coincide con el equipo y comprueba el CRC para ver si la información no se corrompió.
- **Control de acceso al medio de transmisión LAN:** Gestiona los turnos de acceso para evitar colisiones de datos.

15.10. ¿Qué funciones lleva a cabo un puente?

Un puente se encarga de conectar dos o más LANs, algunas de sus funciones son:

- **Filtrado:** Lee todas las tramas entrantes y las acepta si la dirección MAC de destino pertenece a otro segmento de red.
- **Retransmisión:** Retransmite hacia el otro segmento de cada una de las tramas haciendo uso del protocolo de acceso al medio de esta LAN. El mismo proceso para el tráfico en sentido inverso.
- **Encaminamiento y prevención:** Elige la mejor ruta para la transmisión y ejecuta algoritmos de prevención de bucles.

15.11. ¿Qué es un árbol de expansión?

Un árbol de expansión (spanning tree) es un mecanismo utilizado en redes LAN con puentes o conmutadores para evitar que se formen bucles infinitos de datos cuando existen conexiones físicas redundantes. Funciona bloqueando lógicamente ciertos enlaces para garantizar que siempre exista una única ruta activa entre dos dispositivos cualquiera en la red, pero manteniendo esos caminos bloqueados en reserva por si el enlace principal llega a fallar.

15.12. ¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?

Ambos dispositivos sirven para conectar múltiples equipos en una red local, pero difieren significativamente en su inteligencia y manejo del tráfico:

- **Capa de operación:** El concentrador (hub) es un dispositivo básico de la capa 1 (física) que funciona como un simple repetidor de señales. El conmutador (switch) opera en la capa 2 (enlace de datos) y tiene la capacidad de leer y procesar las tramas de red.
- **Reenvío de datos:** Cuando un concentrador recibe información, simplemente la réplica y la envía "a ciegas" por todos sus puertos a la vez (broadcast). En contraste, el conmutador lee la dirección MAC de destino y envía el paquete de forma exclusiva al puerto donde está conectado ese destinatario.
- **Colisiones y rendimiento:** En un concentrador, todos los equipos conectados comparten el mismo dominio de colisión, por lo que solo un dispositivo puede

transmitir a la vez para evitar choques de datos. El conmutador aísla el tráfico creando un dominio de colisión independiente para cada puerto, permitiendo que varios dispositivos transmitan al mismo tiempo y aprovechando mucho mejor el ancho de banda.

15.13. ¿Cuál es la diferencia entre un conmutador de almacenamiento y envío y uno rápido?

Ambos son conmutadores de la capa 2 del modelo OSI y operan en la subcapa MAC, pero su diferencia radica en cómo y cuándo vuelven a transmitir el frame.

Un conmutador de almacenamiento y envío recibe y almacena de forma completa el frame en la memoria y luego verifica si el frame tiene errores(CRC) y posteriormente lo vuelve a transmitir.

Mientras que un conmutador rápido apenas lee los bytes iniciales correspondientes a la dirección MAC de destino, esto genera que empiece a transmitir nuevamente el frame al puerto de salida sin esperar a leer el resto ni a verificar el CRC.